Análisis ANOVA de Dos Factores con Interacción: Caso Práctico en R

¿Cómo influyen la edad y el sexo en la eficacia de un medicamento?

By: Diego Araujo, Est.

TABLE OF CONTENTS

01 Análisis exploratorio de datos (AED)

02 Gráfica de interacción

03 Modelo

04 Supuestos y sugerencias

01

Análisis exploratorio de datos (AED)

1. Primero realizamos la carga de los datos y creación del dataframe:

```
Sexo <- as.factor(c('M', 'H', 'H', 'M', 'H', 'H', 'H',
'M', 'M', 'H', 'H', 'H', 'H', 'M', 'M', 'M', 'H', 'M',
'M', 'H', 'H', 'M', 'H', 'H', 'H', 'H', 'H', 'H', 'M', 'H'))
Edad <- as.factor(c('A', 'A', 'A', 'A', 'A', 'A', 'J',
'J', 'A', 'J', 'J', 'A', 'J', 'J', 'J', 'A', 'J', 'A',
'J', 'J', 'J', 'J', 'A', 'J', 'J', 'J', 'J', 'J', 'J', 'A'))
Eficacia <- c(7.1, 11.0, 5.8, 8.8, 8.6, 8.0, 3.0, 5.2,
3.4, 4.0, 5.3, 11.3, 4.6, 6.4, 13.5, 4.7, 5.1, 7.3, 9.5,
5.4, 3.7, 6.2, 10.0, 1.7, 2.9, 3.2, 4.7, 4.9, 9.8, 9.4)

datos <- data.frame(Sexo, Edad, Eficacia)
```

Realizamos los diagrama de cajas de nuestras variables.

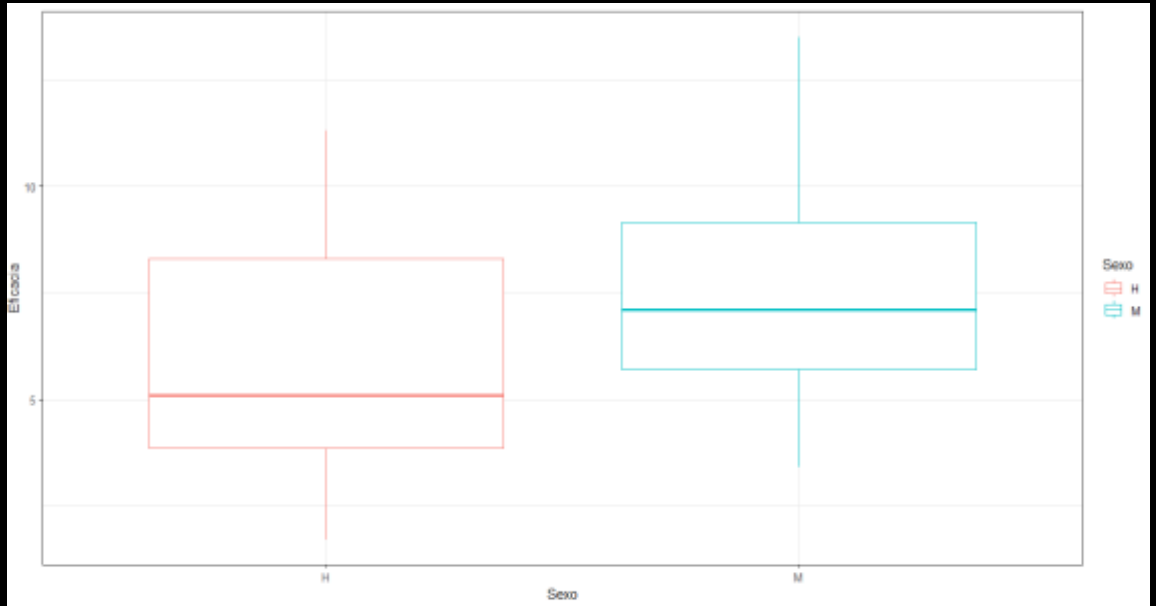

Figura 1: Diagrama de caja variable sexo

Eficacia del Medicamento según Sexo

Mujeres:

Mayor eficacia promedio (mediana alta)

Mayor dispersión en las respuestas

Hombres:

Menor eficacia promedio

Respuestas más concentradas; posible valor atípico bajo

Hallazgos clave:

El sexo afecta la eficacia: hay diferencias en media y variabilidad.

Realizamos los diagrama de cajas de nuestras variables.

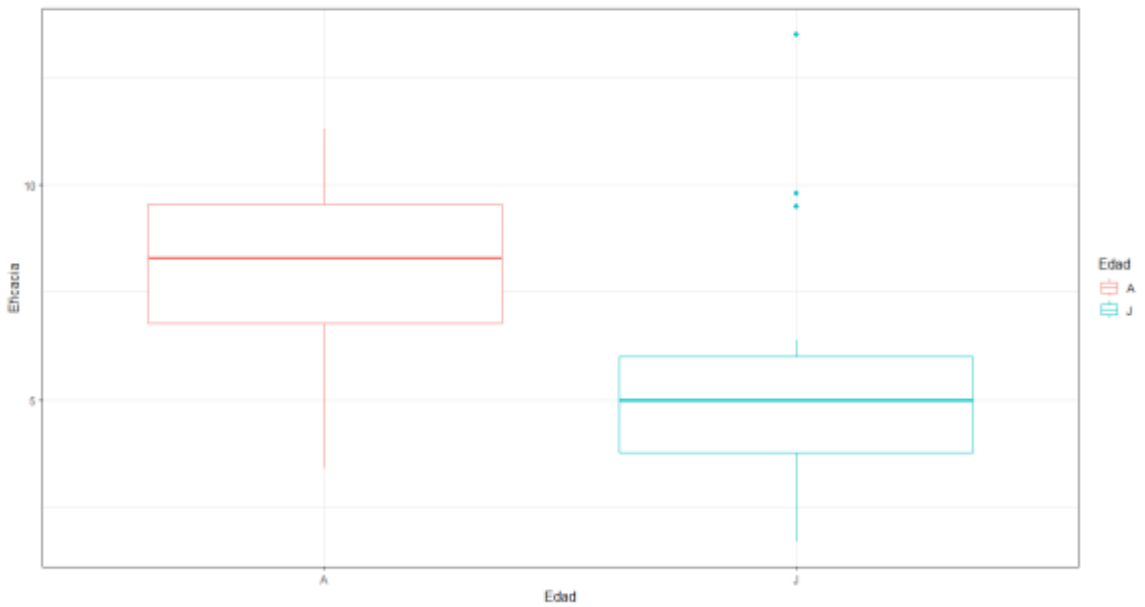

Figura 2: Diagrama de caja variable edad

Eficacia del Medicamento según Edad

Adultos:

- Mayor eficacia promedio (mediana más alta)
- Dispersión hacia valores altos

Jóvenes:

- Menor eficacia promedio
- Algunos casos con respuestas extremadamente altas (valores atípicos)

Hallazgo clave:

La eficacia es mayor y más estable en adultos.

¿Deberíamos ajustar la dosis según la edad?

02

Gráfica de interacción

2. Ahora realizaremos las gráficas de interacción del modelo.

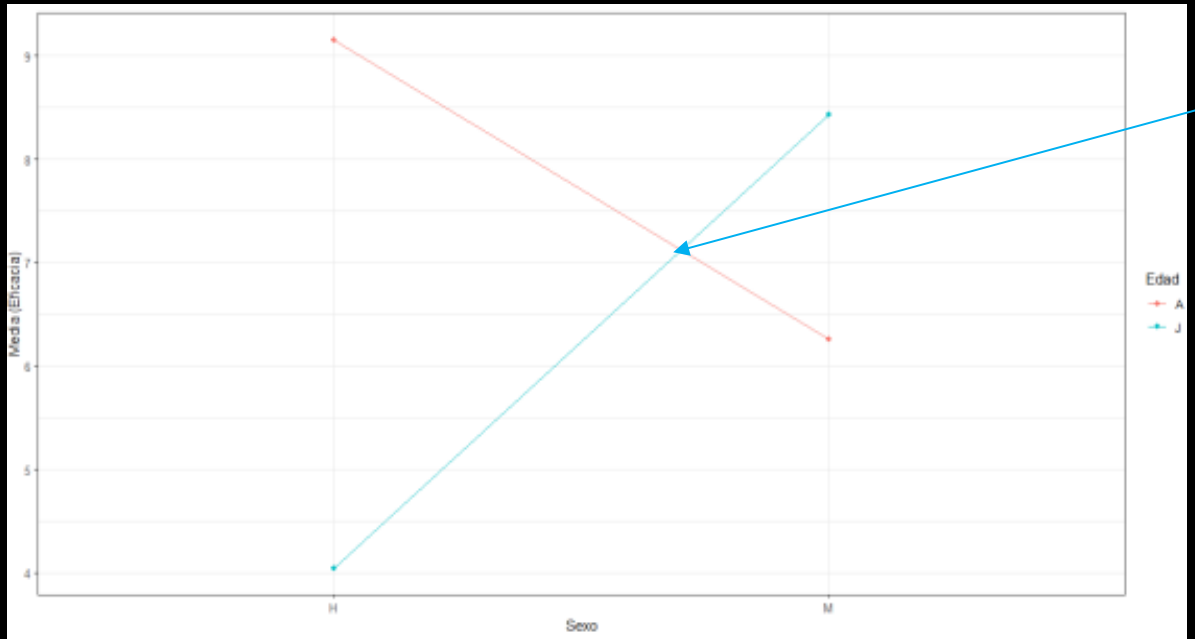

Figura 3: Gráfica de interacción 1

Patrón Cruzado:

Las líneas cruzadas indican que el efecto del sexo depende de la edad.

Interacción Significativa:

La influencia de sexo y edad no es independiente.

Ejemplo: Hombres adultos y mujeres jóvenes muestran mejores respuestas.

Recomendación:

Esto sugiere que la eficacia debería evaluarse por subgrupos (hombres adultos vs. mujeres jóvenes).

03

Modelo ANOVA de interacción

3. Ahora obtendremos el modelo ANOVA.

```
                      Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)
datos$Sexo             1  16.08   16.08   4.038  0.0550 .
datos$Edad             1  38.96   38.96   9.786  0.0043 **
datos$Sexo:datos$Edad  1  89.61   89.61  22.509 6.6e-05 ***
Residuals             26 103.51    3.98
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Figura 5: CUADRO DEL MODELO

-Conclusión:

- La **edad** impacta de forma clara la eficacia.
- El **sexo** tiene un efecto marginal.
- La **interacción** entre ambos factores es muy significativa, sugiriendo que el efecto de uno depende del nivel del otro.

- Efecto del Sexo:

F = 4.038, p = 0.055 → Marginalmente significativo ($p < 0.1$) El sexo tiene un efecto leve en la eficacia, pero no es concluyente.

- **Efecto de la Edad:**

F = 9,786, p = 0,004 (altamente significativo, $p < 0,01$)

Respuestas claramente distintas entre jóvenes y adultos.

- Interacción Sexo*Edad:

F = 22,509, $p < 6.6\times10^{-5}$ (muy significativa, $p < 0,001$)

Ejemplos:

Hombres: adultos > jóvenes

Mujeres: jóvenes > adultas

- Residuos (Error):

Suma de cuadrados residual: 103,51; Media cuadrática residual: 3,98

Indica un buen ajuste del modelo

3.1 Adecuación de nuestro modelo ANOVA

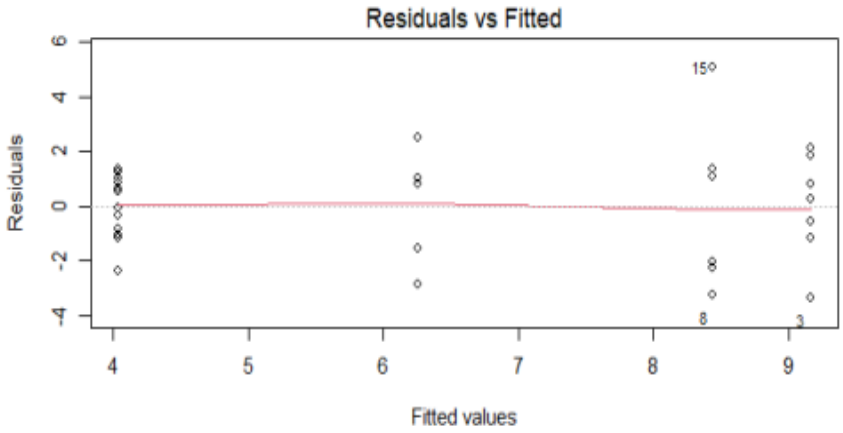

Figura 7: RESIDUALS VS FITTED

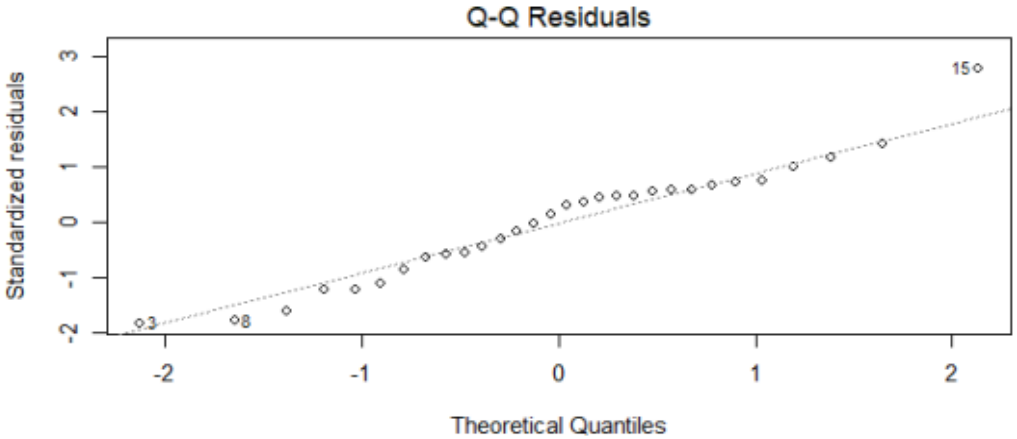

Figura 8: Q-Q RESIDUALS

- Los residuos tienen un promedio cercano a cero, lo que indica ausencia de sesgo sistemático.
- La dispersión es homogénea; no se observa evidencia fuerte de heterocedasticidad.
- Revisar la observación 15 para determinar si es un valor atípico o influye desproporcionadamente.
- El modelo cumple con los supuestos básicos (linealidad y varianza constante) y ajusta razonablemente bien los datos.

- Los puntos deberían seguir la línea diagonal (cuantiles teóricos de una distribución normal). Posibles problemas de normalidad.
- Pequeñas desviaciones en las colas no son críticas, salvo que valores extremos influyan significativamente.
- El supuesto de normalidad se cumple razonablemente bien en el modelo.

3.1 Adecuación de nuestro modelo ANOVA

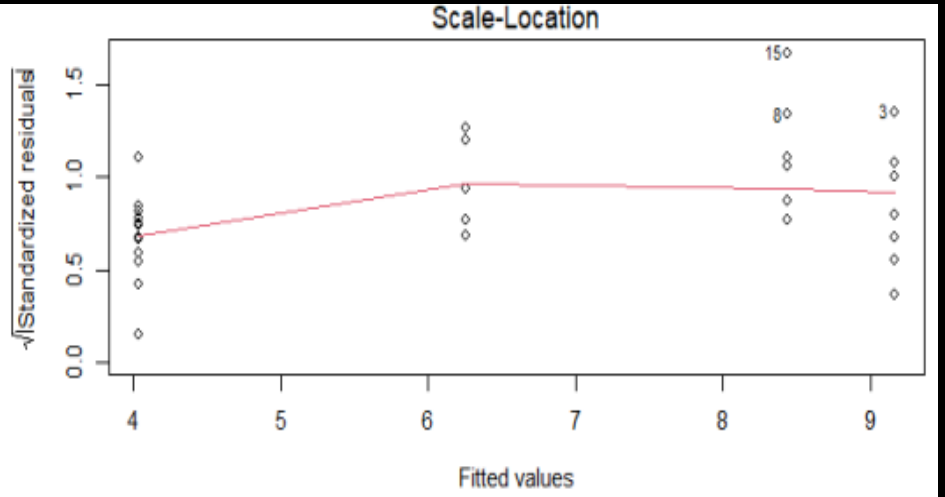

Figura 9: SCALE-LOCATION

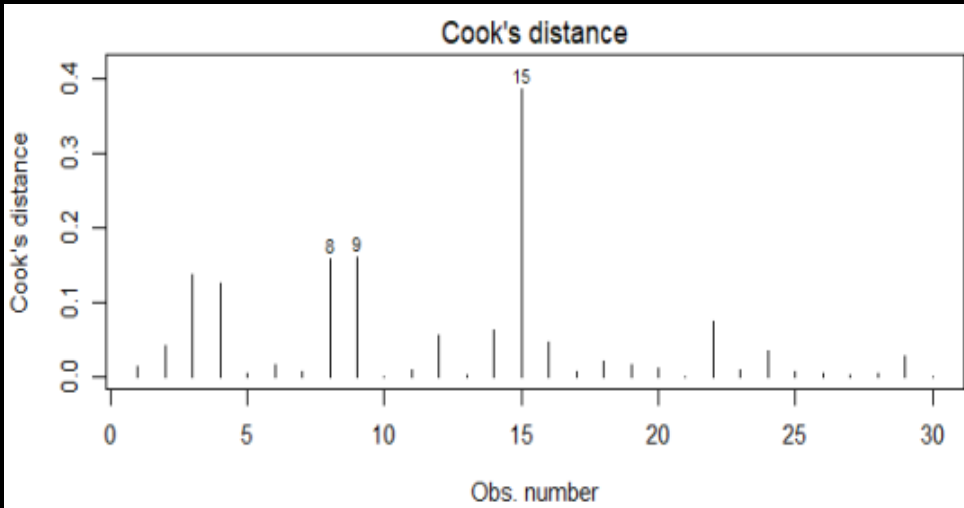

Figura 10: COOK'S DISTANCE

- Puntos distribuidos de manera uniforme, sin patrón claro.
- Ligeramente mayor dispersión en valores ajustados altos, sin violar significativamente el supuesto.
- El modelo es adecuado bajo el supuesto de homocedasticidad, aunque se recomienda confirmar con pruebas (Levene, Breusch-Pagan).

- Con esta gráfica se puede determinar la influencia de cada observación en los coeficientes del modelo.
- El modelo se ajusta adecuadamente a la mayoría de los datos.

04

Supuestos del modelo ANOVA

4. Ahora continuamos con los supuestos que debe cumplir nuestro modelo.

```
datos$Sexo: H

        Shapiro-Wilk normality test

data:  x$residuos
W = 0.95821, p-value = 0.5376

------------------------------------------------------------
datos$Sexo: M

        Shapiro-Wilk normality test

data:  x$residuos
W = 0.92475, p-value = 0.3602
```

Figura 12: NORMALIDAD VARIABLE SEXO

```
datos$Edad: A

        Shapiro-Wilk normality test

data:  x$residuos
W = 0.94442, p-value = 0.5573

------------------------------------------------------------
datos$Edad: J

        Shapiro-Wilk normality test

data:  x$residuos
W = 0.92883, p-value = 0.1852
```

Figura 13: NORMALIDAD VARIABLE EDAD

Hombres: Residuales con distribución normal.
Mujeres: Residuales con distribución normal.
- Conclusión:
Se cumple el supuesto de normalidad en el modelo ANOVA, lo que valida la interpretación de los resultados.

Adultos (A): Residuales con distribución normal.
Jóvenes (J): Residuales con distribución normal.
Se cumple el supuesto de normalidad en el modelo ANOVA para el factor Edad, lo que valida la interpretación de los resultados.

Homocedasticidad:

```
Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = "median")
      Df F value  Pr(>F)
group  1  4.5149 0.04256 *
      28
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Figura 14: HOMOCEDASTICIDAD VARIABLE SEXO

- P valor = 0.0425, entonces el análisis basado en el p-valor sugiere homogeneidad de varianzas, se concluye finalmente que **el supuesto de homogeneidad no se cumple** (es decir, las varianzas de los residuos no son iguales entre los grupos de *Sexo*).

```
Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = "median")
      Df F value Pr(>F)
group  1  0.0237 0.8787
      28
```

Figura 15: HOMOCEDASTICIDAD VARIABLE EDAD

- p-valor = 0.8787 (no significativo).
- No se rechaza la hipótesis nula de igualdad de varianzas.
- Se cumple el supuesto de homogeneidad para el factor Edad.

```
Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = "median")
      Df F value  Pr(>F)
group  3  2.4259 0.08827 .
      26
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Figura 16: HOMOCEDASTICIDAD VARIABLE SEXO*EDAD

- No se rechaza completamente la hipótesis nula de igualdad de varianzas.
- El supuesto de varianza constante se cumple solo en el factor Edad, pero no en Sexo.

SUGERENCIA DEL MEJOR MODELO:

```
            Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)
Sexo         1  16.08   16.08   4.038  0.0550 .
Edad         1  38.96   38.96   9.786  0.0043 **
Sexo:Edad    1  89.61   89.61  22.509 6.6e-05 ***
Residuals   26 103.51    3.98
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Figura 17: Modelo ANOVA final

Se recomienda usar el modelo con interacción:

- La interacción entre *Sexo* y *Edad* es significativa.
- Los efectos de ambos factores sobre la *Eficacia* no son independientes.
- Con interacción:
• Captura tanto los efectos principales como la dependencia mutua entre los factores.
- Sin interacción:
• No refleja la influencia combinada de Sexo y Edad, pudiendo generar conclusiones erróneas.
- Conclusión:
- La eficacia depende de la interacción entre edad y sexo.
  - Ignorar esta interacción podría llevar a decisiones erróneas.
- Se recomienda personalizar tratamientos según estos factores.